Fiche méthode — Racine carrée et racines de l'unité

Maths expertes — Chapitre 3

Frederik de Peyrelongue

1. Racine carrée d'un nombre complexe

Méthode 1. Déterminer les racines carrées d'un nombre complexe

La méthode en passant par la **forme algébrique** est la plus élégante.
Soit z un nombre complexe donné, $z = a + \mathrm{i}b$ avec a et b réels.
On cherche les racines carrées de z, c'est-à-dire les nombres complexes ω tels que $\omega^2 = z$.

Soit $\omega = x + \mathrm{i}y$, avec x et y deux nombres réels, une racine carrée de z.

1. **On identifie partie réelle et partie imaginaire.** Comme

$$\omega^2 = (x + \mathrm{i}y)^2 = x^2 - y^2 + 2\mathrm{i}xy \qquad \text{et} \qquad \omega^2 = z = a + \mathrm{i}b,$$

   l'écriture algébrique d'un nombre complexe étant unique, on obtient par identification :

$$x^2 - y^2 = a \qquad \text{et} \qquad 2xy = b.$$

2. **On utilise le module.** D'une part,

$$|\omega|^2 = x^2 + y^2 \qquad \text{or} \qquad |\omega|^2 = |\omega^2| = |z| = \sqrt{a^2 + b^2}.$$

   En effet $|\omega^2| = |\omega|^2$ *et* $|\omega^2| = |z|$.
3. **On en déduit x^2 et y^2.** En ajoutant puis en retranchant les deux égalités $x^2 - y^2 = a$ et $x^2 + y^2 = \sqrt{a^2 + b^2}$:

$$x^2 = \frac{\sqrt{a^2 + b^2} + a}{2} \qquad \text{et} \qquad y^2 = \frac{\sqrt{a^2 + b^2} - a}{2}.$$

4. **On fixe les signes.** L'égalité $2xy = b$ donne le signe du produit xy :
   — si $b > 0$, alors x et y sont de **même signe** ;
   — si $b < 0$, alors x et y sont de **signes contraires**.
   On obtient ainsi **deux racines carrées opposées** : ω et $-\omega$.

Exemple 1. Racines carrées de $z = 3 + 4\mathrm{i}$

On cherche $\omega = x + \mathrm{i}y$ tel que $\omega^2 = 3 + 4\mathrm{i}$.
1. Identification : $x^2 - y^2 = 3$ et $2xy = 4$.
2. Module : $|z| = \sqrt{3^2 + 4^2} = \sqrt{25} = 5$, donc $x^2 + y^2 = 5$.
3. On en déduit :

$$x^2 = \frac{5 + 3}{2} = 4 \qquad \text{et} \qquad y^2 = \frac{5 - 3}{2} = 1.$$

   Donc $x = \pm 2$ et $y = \pm 1$.
4. Comme $b = 4 > 0$, x et y sont de même signe. D'où les deux racines :

$$\omega = 2 + \mathrm{i} \qquad \text{et} \qquad \omega = -2 - \mathrm{i}.$$

Vérification : $(2+\mathrm{i})^2 = 4 + 4\mathrm{i} + \mathrm{i}^2 = 3 + 4\mathrm{i}$.

Propriété 1. Cas particuliers

— Si z est un réel **strictement positif** ($z = a > 0$, $b = 0$), ses racines carrées sont les réels $\sqrt{a}$ et $-\sqrt{a}$.
— Si z est un réel **strictement négatif** ($z = a < 0$, $b = 0$), ses racines carrées sont les imaginaires purs $\mathrm{i}\sqrt{|a|}$ et $-\mathrm{i}\sqrt{|a|}$.
— Tout nombre complexe non nul admet **exactement deux** racines carrées, opposées l'une de l'autre.

2. Racines de l'unité

Méthode 2. Résoudre l'équation $z^4 = 1$ dans $\mathbb{C}$

Nous cherchons les solutions complexes de l'équation :

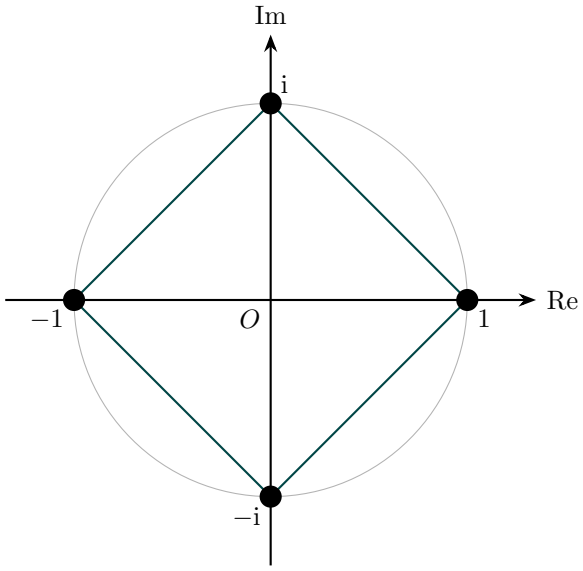
$$z^4 = 1.$$

1. **Module des solutions.**
Soit z une solution, c'est-à-dire un nombre complexe vérifiant $z^4 = 1$. On prend le module de chaque côté de l'équation :
$$\left|z^4\right| = |1| = 1.$$
Par la propriété du module d'un produit, $\left|z^4\right| = |z|^4$, donc
$$|z|^4 = 1 \implies |z| = 1.$$
Ainsi, toutes les solutions z de l'équation sont des nombres complexes de **module** 1, c'est-à-dire des points du **cercle unité** dans le plan complexe.
2. **Écriture sous forme exponentielle.**
Tout nombre complexe de module 1 s'écrit sous la forme exponentielle
$$z = \mathrm{e}^{\mathrm{i}\theta},$$
où $\theta \in \mathbb{R}$ est un argument (angle) associé à z.
3. **Résolution de l'équation.**
En reportant cette écriture dans l'équation donnée :
$$z^4 = \left(\mathrm{e}^{\mathrm{i}\theta}\right)^4 = \mathrm{e}^{4\mathrm{i}\theta} = 1.$$
On utilise la forme exponentielle du nombre 1 :
$$1 = \mathrm{e}^{\mathrm{i}0} = \mathrm{e}^{2\mathrm{i}k\pi} \qquad (k \in \mathbb{Z}).$$
Ainsi l'équation devient :
$$\mathrm{e}^{4\mathrm{i}\theta} = \mathrm{e}^{2\mathrm{i}k\pi} \qquad \text{d'où l'égalité des exposants (modulo } 2\pi) :$$
$$4\theta \equiv 0\ [2\pi] \qquad \iff \qquad \theta = \frac{k\pi}{2} \qquad (k \in \mathbb{Z}).$$
4. **Solutions distinctes.**
Pour $k = 0$, $k = 1$, $k = 2$ et $k = 3$, on obtient quatre racines distinctes :
$$\mathrm{e}^{0\mathrm{i}} = 1 \qquad \mathrm{e}^{\mathrm{i}\frac{\pi}{2}} = \mathrm{i} \qquad \mathrm{e}^{\mathrm{i}\pi} = -1 \qquad \mathrm{e}^{\mathrm{i}\frac{3\pi}{2}} = -\mathrm{i}.$$
Or un polynôme de degré 4 admet au plus quatre racines : on les a donc toutes trouvées.

Conclusion. Les solutions de l'équation $z^4 = 1$ dans $\mathbb{C}$ sont :

$$\boxed{\mathcal{S} = \{1\,;\mathrm{i}\,;-1\,;-\mathrm{i}\} = \left\{ \mathrm{e}^{\mathrm{i}\frac{k\pi}{2}} \;\middle|\; k \in \{0\,;1\,;2\,;3\} \right\}}.$$

Ce sont les quatre **racines quatrièmes de l'unité**, qui sont les sommets d'un carré inscrit dans le cercle unité du plan complexe.



Propriété 2. Généralisation : racines n-ièmes de l'unité

Pour tout entier $n \geqslant 1$, les solutions de l'équation $z^n = 1$ dans $\mathbb{C}$ sont les n nombres complexes

$$z_k = \mathrm{e}^{\mathrm{i}\frac{2k\pi}{n}} \qquad \text{pour} \qquad k \in \{0\,;1\,;\ldots\,;n-1\}.$$

Ce sont les **racines n-ièmes de l'unité** : elles forment un **polygone régulier à n sommets** inscrit dans le cercle unité.
On note souvent U_n l'ensemble de ces racines :

$$U_n = \left\{ \mathrm{e}^{\mathrm{i}\frac{2k\pi}{n}} \;\middle|\; k \in \{0\,;1\,;\ldots\,;n-1\} \right\} = \{z \in \mathbb{C} \mid z^n = 1\}\,.$$